



TÁI NHẬN DIỆN NGƯỜI CHÉO PHƯƠNG THỨC RGB-DEPTH TỪ GÓC NHÌN TRÊN CAO

Cross-modal RGB-Depth Person Re-Identification from a Top-View Perspective

Trần Văn Đan Trường - 250101111@grad.uit.edu.vn
Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Làm thế nào có thể học được một không gian embedding chung đủ phân biệt để xếp hạng đúng Depth gallery cho một RGB query trong bối cảnh top-view?

Cần xem xét Re-ID như bài toán truy hồi thông tin thị giác và trọng tâm là xếp hạng đúng trong không gian embedding chung chứ không phải xác minh danh tính thật.

01 Tính cấp thiết

- Bối cảnh **Top-view** giúp giảm che khuất và hạn chế ghi nhận trực tiếp khuôn mặt.
- Ảnh **RGB** giàu màu sắc và kết cấu còn ảnh **Depth** biểu diễn hình học và khoảng cách.
- Khác biệt bản chất dữ liệu tạo ra **domain gap**, làm bài toán Re-ID chéo phương thức khó hơn bài toán Re-ID cùng phương thức.
- Bài toán phù hợp hướng hệ thống thị giác giảm rủi ro quyền riêng tư trong môi trường đông người.

02 Phát biểu bài toán

Input: một ảnh **RGB query**, tập **Depth gallery** và dữ liệu huấn luyện có nhãn danh tính.

Output: danh sách ảnh Depth được xếp hạng theo độ tương đồng danh tính.

Bản chất của bài toán được trừu tượng hóa thành xếp hạng vector với các ảnh cùng ID cần đứng trước ảnh khác ID.

03 Dữ liệu & trực quan

Dữ liệu gồm ảnh RGB và ảnh Depth từ góc nhìn trên cao. Ảnh Depth được chuẩn hóa, xử lý nhiễu và chuyển sang **pseudo-RGB** để tận dụng backbone CNN tiền huấn luyện.

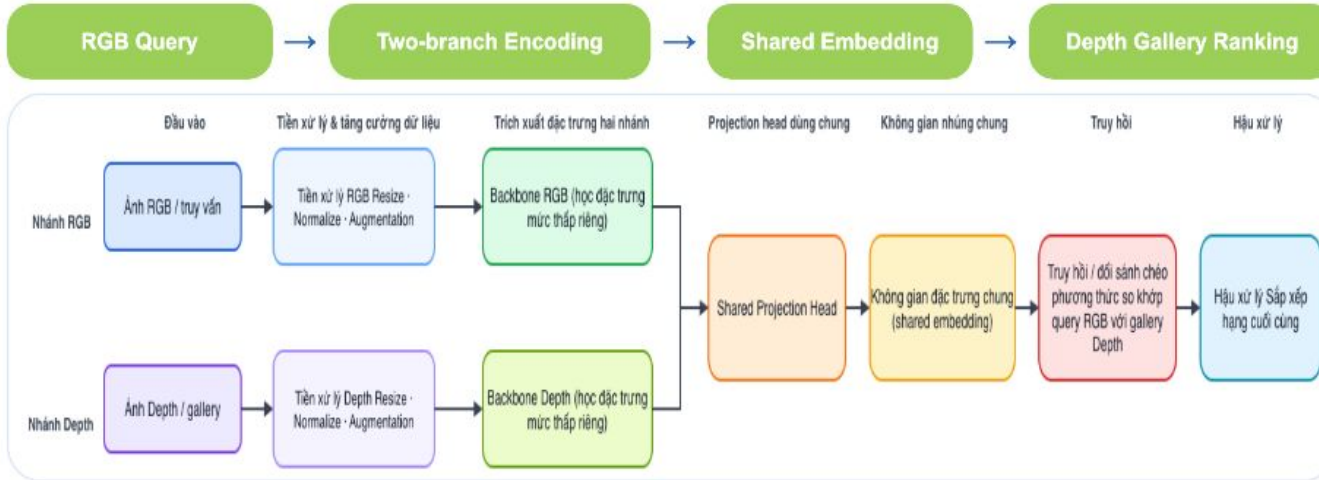


04 Mục tiêu & nội dung

- Hình thức hóa bài toán**
Trình bày input-output, query-gallery, phạm vi và thách thức truy vấn RGB → Depth.
- Thiết kế pipeline**
Tiền xử lý ảnh Depth, kiến trúc two-branch backbone và shared projection head.
- Đánh giá & phân biện**
Độ đo mAP, Rank-1/5/10, baseline, ablation và phân tích lỗi để làm cơ sở cải tiến.

05 Phương pháp đề xuất

Ý tưởng chính là học riêng đặc trưng cấp thấp của ảnh RGB và ảnh Depth, sau đó căn chỉnh ở tầng biểu diễn cao để so sánh chéo phương thức.



06 Huấn luyện

- Identity loss**
Học phân biệt danh tính trong tập huấn luyện.
 - Intra-modal triplet**
Giữ cấu trúc khoảng cách trong từng phương thức.
 - Cross-modal triplet**
Kéo ảnh RGB và ảnh Depth cùng ID lại gần nhau.
 - Alignment loss**
Giảm khoảng lệch embedding giữa hai miền.
- Lý do kết hợp** vì identity loss giữ khả năng phân biệt còn metric learning và alignment giúp không gian embedding chung phù hợp cho bài toán truy hồi.

07 Thiết kế đánh giá

- Độ đo**
mAP, Rank-1, Rank-5, Rank-10 và CMC.
- Baseline**
shared backbone hoặc cấu hình không căn chỉnh chéo phương thức.
- Ablation**
no alignment, no cross-modal triplet với full model.
- Phân tích lỗi**
nhiều Depth, hình chiếu top-view tương tự và sự khác biệt passage.

08 Kết quả dự kiến

- 0.55 – 0.60** mAP
Mức kỳ vọng trên local split cho truy hồi RGB → Depth.
- 0.40+** Rank-1
Tăng khả năng đưa ảnh đúng lên vị trí đầu.
- 0.90+** Rank-5
Ảnh đúng thường nằm trong nhóm kết quả đầu.
- Kỳ vọng** cải thiện so với baseline không alignment hoặc không cross-modal triplet.

09 Lỗi & hướng mở rộng

- Lỗi Depth**
Nhiều, vùng khuyết, mất thông tin ở đầu hoặc vai làm embedding Depth kém ổn định.
- Lỗi top-view**
Nhiều người có hình chiếu tương tự nhau, khiến positive và hard negative dễ chồng lấn.
- Lỗi passage**
Khác biệt hướng di chuyển và thời điểm quan sát làm cùng ID biến thiên mạnh.

Hướng nghiên cứu cải tiến tiếp theo: cải thiện chất lượng Depth bằng denoising và completion, thử backbone Transformer hoặc hybrid CNN-Transformer, và khai thác tín hiệu passage hoặc video nếu dữ liệu cho phép.